

Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Facultad de Ingeniería



Modelos de Programación Orientado a Objetos

Número de Practica:11

Integrantes del equipo: Leon Acosta Diego (323298535) y Leon Carrasco Jonatan Abdel (323065115)

Fecha de entrega:13/11/26

Grupo:6

1. Evidencia de ejecución

```
Ocupa 4.0 MB
Reproduciendo el video Tutorial de Git
Proyectando la pelicula El ultimo commit
Tutorial: 4.5 estrellas
Pelicula: 5.0 estrellas, ocupa 2750.0 MB
Mapa de CU: 3.0 estrellas
-- Maraton --
Sonando la cancion Lluvia en CU
Reproduciendo el video Tutorial de Git
Proyectando la pelicula El ultimo commit
Escuchando el podcast Cafe con Java
Total: 166 minutos
-- Descargas --
Total: 2854.0 MB
No cabe en tus 2 GB de datos: sobran 806.0 MB
-- Calificaciones del podcast --
Rechazada: calificacion invalida: 6 (debe ir de 1 a 5)
Rechazada: calificacion invalida: 0 (debe ir de 1 a 5)
Podcast: 4.0 estrellas
-- Que se califica --
Lluvia en CU: no se califica
Tutorial de Git: 4.5 estrellas
El ultimo commit: 5.0 estrellas
Cafe con Java: 4.0 estrellas
```

2. Error de la linea A

```
jonca@Jonatan UCRT64 ~/JonatanCarrasco/mpoo-2027-1/entregas/leon
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Main.java:12: error: cannot find symbol
        comoDescargable.reproducir();
                       ^
  symbol:   method reproducir()
  location: variable comoDescargable of type Descargable
1 error

jonca@Jonatan UCRT64 ~/JonatanCarrasco/mpoo-2027-1/entregas/leon
$
```

3. Candado 1

```
jonca@Jonatan UCRT64 ~/JonatanCarrasco/mpoo-2027-1/entregas/leon_jonatan/p11 (entregas_leon_
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\PeliculaDeTerror.java:3: error: cannot inherit from final Pelicula
public class PeliculaDeTerror extends Pelicula {
                                      ^
1 error

jonca@Jonatan UCRT64 ~/JonatanCarrasco/mpoo-2027-1/entregas/leon_jonatan/p11 (entregas_leon_
$
```

4. Candado 2

```
jonca@Jonatan UCRT64 ~/JonatanCarrasco/mpoo-2027-1/entregas/leon_jonatan/p11 (entregas_leon_jonatan)
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Main.java:7: error: Descargable is abstract; cannot be instantiated
        Descargable algo = new Descargable();
                           ^
1 error
```

5. Candado 3

```
jonca@Jonatan UCRT64 ~/JonatanCarrasco/mpoo-2027-1/entregas/leon_jonatan/p11 (entregas_leon_jonatan)
$ javac -d out src/streaming/*.java
src\streaming\Podcast.java:3: error: Podcast is not abstract and does not override abstract method m
egas() in Descargable
public class Podcast extends Contenido implements Descargable, Calificable {
       ^
```

Preguntas:

- ¿Por qué la Línea A no compila si el objeto es una canción, que si reproduce? ¿Quien lo detectó, el compilador o java al correr?

R=Aunque en memoria nuestro objeto canción es una instancia de Cancion, la variable "comoDescargable" está declarada con el tipo de la interfaz Descargable. Cuando se valida si una llamada a un método es válida pues solo se revisa el tipo de referencia y no en tiempo real del objeto, como Descargable solo define megas() el método reproducir() no existe dentro del contrato. La detección la hizo el compilador en el tiempo de compilación antes de que el programa se ejecutará.

- Pelicula no dice implements Calificable , pero en la Parte D2 sale con su promedio. ¿Por qué? ¿Por qué no compila PeliculaDeTerror , y cómo guardarías el género de una película sin heredar?

R= Tiene promedio por que en la clase Película se hereda directamente de Video, ya implementa Calificable, y por herencia Pelicula recibe automáticamente atributos sumarEstrellas y calificaciones, así como métodos de calificar() y promedio() por lo que en el instanceof Calificable de la parte D2 si es reconocida como calificable. PeliculaDeTerror no compila por que Pelicula.java tiene el modificador final en la declaración de la clase lo que cierra la jerarquía de herencia. Para guardar el género sin heredar se puede agregar el género como un atributo dentro de la clase Película.

- ¿por qué mapa cabe en Descargable[] pero no en Contenido[] ? Con tus palabras: ¿qué te deja hacer una interfaz que no te deja la herencia ?

R= Cabe en uno y en otro no por que en App solo se implementa Descargable y Calificable pero no tiene extends Contenido por que no es un contenido multimedia que se pueda reproducir, por eso el arreglo rechaza a mapa por la incompatibilidad que existe en los tipos, siendo que en Descargable[] descargas si la acepta al cumplir con interfaz. La interfaz nos permite definir las capacidades como si dijéramos "Sabe hacer" lo que nos permite agrupar y manejar polimórficamente objetos de clases totalmente distintas sin ningún parentesco entre si además de permitir que una misma clase implemente varias interfaces.